

TEMA 7.24 • NEFROLOGÍA

Sueroterapia

PERFIL EUNACOM 1.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo de la **sueroterapia** es una de las competencias fundamentales en medicina interna y urgencias. La administración de fluidos debe entenderse como la prescripción de un fármaco, con indicaciones precisas y efectos adversos potenciales. Una máxima fundamental en el manejo hidroelectrolítico es: **Primero se corrige la volemia (perfusión tisular) y luego se analizan y corrigen los electrolitos plasmáticos.**

Principios Generales de la Sueroterapia

En la mayoría de los escenarios de urgencia, el objetivo inicial es restaurar el volumen intravascular para asegurar el transporte de oxígeno. Aunque existen excepciones teóricas basadas en la composición del suero, la prioridad siempre será la estabilidad hemodinámica.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la Volemia vs. Electrolitos: Cuando un paciente está hipovolémico (ej. deshidratación severa, hemorragia), la prioridad del organismo es mantener la presión de perfusión. Una vez que se restaura la volemia con cristaloides, los mecanismos compensatorios renales suelen ser capaces de corregir gran parte de las alteraciones electrolíticas secundarias (como la hiperpotasemia por falla prerrenal).

Cristaloides: Los Pilares del Tratamiento

Los cristaloides son soluciones de electrolitos que pasan libremente a través de la membrana capilar.

1. Suero Fisiológico (NaCl 0,9%)

Es el "rey de los sueros" y la intervención que más vidas ha salvado en la historia. Se considera la solución de elección para el manejo inicial de la **hipovolemia** y el **Shock**.

- **Composición:** Aporta 154 mEq/L de Sodio y 154 mEq/L de Cloro.
- **Ventajas:** Barato, disponible y altamente efectivo para expandir volumen.
- **Desventajas:** Su uso masivo puede provocar **acidosis metabólica hiperclorémica** y aumento de la natremia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En reanimación, la norma es administrar al menos **dos bolos completos** (habitualmente 20-30 ml/kg) de suero fisiológico antes de considerar el uso de coloides o asumir que el shock es de tipo vasodilatador (distributivo).

2. Ringer Lactato

Es una solución equilibrada o "balanceada". Su composición es más similar al plasma que el suero fisiológico.

- **Diferencias clave:**
 - Menor contenido de Sodio y Cloro.
 - Menos ácido (pH más cercano al fisiológico).
 - Contiene **Lactato**, que actúa como buffer (se convierte en bicarbonato en el hígado).
 - Aporta una pequeña cantidad de **Potasio** (aprox. 4 mEq/L).
- **Indicaciones preferentes:** Pacientes con deshidratación y acidosis hiperclorémica o hipernatremia leve. Sin embargo, la evidencia clínica no ha demostrado superioridad definitiva sobre el suero fisiológico en la mayoría de los casos.

3. Suero Glucosalino

Es una mezcla que combina las propiedades del suero fisiológico y el glucosado. - **Composición típica:** Glucosa al 2,5% y NaCl al 0,45% (equivalente a mezclar partes iguales de SF 0,9% y Suero

Glucosado al 5%). - **Utilidad:** Aporta **agua libre**, lo que lo hace ideal para el tratamiento de la **hipernatremia**. También se usa como suero de mantención en pacientes que no toleran la vía oral por periodos prolongados.

4. Suero Glucosado (Dextrosa)

Disponible en concentraciones del 5%, 10%, 30% y 50%.

- **Indicaciones:** Manejo de la hipoglicemia y aporte de agua libre en hipernatremias graves. - **Limitación:** No es un expansor de volumen plasmático eficaz, ya que la glucosa se metaboliza y el agua se distribuye por todos los compartimentos (solo 1/12 se queda en el espacio intravascular).

5. Suero Hipertónico (NaCl 3%)

Es una solución con alta osmolaridad. - **Indicaciones:** 1. Corrección de **hiponatremia sintomática** o severa. 2. Manejo del **edema cerebral** (ayuda a extraer líquido del parénquima cerebral hacia el espacio vascular).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La corrección de la hiponatremia con suero hipertónico debe ser **lenta**. Una corrección excesivamente rápida puede provocar el síndrome de desmielinización osmótica o **mielinolisis pontina**.

Comparativa de Soluciones Cristaloides

TABLA 7.24.1: TIPO DE SUERO VS SODIO (MEQ/L)

TIPO DE SUERO	SODIO (MEQ/L)	CLORO (MEQ/L)	OTROS	USO PRINCIPAL
Fisiológico (0,9%)	154	154	-	Expansión de volumen, shock.
Ringer Lactato	130	109	Potasio, Lactato	Shock, quemados, acidosis.
Glucosalino	77	77	Glucosa 2,5%	Mantención, hipernatremia.
Glucosado (5%)	0	0	Glucosa 5%	Hipoglicemia, agua libre.
Hipertónico (3%)	513	513	-	Edema cerebral, hiponatremia.

Coloides: ¿Cuándo usarlos?

Los coloides son partículas de alto peso molecular que no atraviesan la membrana capilar, aumentando la presión oncótica.

- **Albúmina:** Es el único coloide considerado seguro y con amplia evidencia. Es significativamente más caro.
- **Otros (Almidones, Dextranos, HES):** Tienen más efectos adversos (daño renal, coagulopatía) y se usan poco actualmente.
- **Indicaciones de Albúmina:**
 - Shock hipovolémico que no responde a cristaloides (tras 2-3 litros de SF).
 - Hipoalbuminemia severa que contribuye a la inestabilidad hemodinámica.
 - **Síndrome Hepatorrenal:** Es un pilar del tratamiento junto con vasoconstrictores.

Análisis de Casos Clínicos

Caso 1: Diarrea, Hipotensión e Hiponatremia

Paciente: Diarrea severa, PA 90/60, FC 150. Sodio 130, Potasio 5,8 (alto), Cloro bajo. **Análisis:** El paciente está en shock hipovolémico.

La hiperpotasemia probablemente es secundaria a una **Insuficiencia Renal Aguda** prerrenal por deshidratación. **Conducta:** Administrar **Suero Fisiológico**. Al corregir la volemia, mejorará la función renal y el riñón excretará el exceso de potasio. La hiponatremia leve se corregirá al restaurar el volumen circulante efectivo.

Caso 2: Diarrea, Shock e Hipernatremia

Paciente: Diarrea, PA 90/50, FC 145. Sodio 150, Potasio 2,8 (bajo).

Análisis: Existe shock con hipernatremia e hipopotasemia.

Conducta: Sigue siendo prioritario manejar la volemia. El **Ringer Lactato** es una excelente opción aquí, ya que aporta menos sodio que el SF y contiene algo de potasio. El suero glucosalino también es aceptable si se busca corregir la natremia simultáneamente, aunque su capacidad de expansión es menor.

Perlas EUNACOM

PERLA CLÍNICA EUNACOM

- **Fisiológico 0,9%:** Es la respuesta correcta para casi cualquier paciente en shock inicial. - **Acidosis Hiperclorémica:** Es la complicación clásica del uso excesivo de Suero Fisiológico. - **Mielinólisis Pontina:** Siempre sospecharla si tras corregir un sodio bajo el paciente desarrolla tetraparesia o compromiso de conciencia. - **Coloides:** En el examen, la albúmina se reserva para casos muy específicos como el **Síndrome Hepatorrenal** o paracentesis evacuadoras de gran volumen.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 70 años con diarrea severa llega en shock hipovolémico (PA 70/40, FC 130). Sodio sérico de 155 mEq/L. ¿Cuál es el suero más apropiado como primera medida?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Sueroterapia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Primero se corrige la volemia (con SF), luego los electrolitos plasmáticos
- Suero fisiológico: de elección para hipovolemia; al menos 2 bolos antes de coloides
- Ringer lactato: equivalente a SF pero con menos Na/Cl, algo de K y bicarbonato; útil en hipernatremia/acidosis hiperclorémica
- Suero hipertónico (NaCl 3%): para hiponatremia severa y edema cerebral (corrección lenta)
- Suero glucosado: aporta agua libre (hipernatremia) y glucosa (hipoglucemia); nunca agua destilada (hemólisis)
- Glucosalino: opción intermedia entre SF y glucosado; útil en deshidratación con hipernatremia
- Albúmina: único coloide seguro; para shock que no responde a cristaloides o hipoalbuminemia severa

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SUEROTERAPIA)

PREGUNTA 1

Paciente de 70 años con diarrea severa llega en shock hipovolémico (PA 70/40, FC 130). Sodio sérico de 155 mEq/L. ¿Cuál es el suero más apropiado como primera medida?

- ☐ A) Suero glucosado al 5%
- ☐ B) Suero fisiológico
- ☐ C) Suero hipertónico al 3%
- ☐ D) Albúmina al 20%
- ☐ E) Agua destilada endovenosa

PREGUNTA 2

Paciente con hiponatremia severa (Na 112 mEq/L) y compromiso de conciencia. ¿Cuál es el suero más apropiado?

- ☐ A) Suero fisiológico en bolo
- ☐ B) Suero glucosado al 5%
- ☐ C) Suero hipertónico al 3% en infusión lenta
- ☐ D) Ringer lactato
- ☐ E) Suero glucosalino

PREGUNTA 3

Paciente en shock hipovolémico que no responde a dos bolos de suero fisiológico. Se descartó sepsis. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- ☐ A) Tercer bolo de suero fisiológico
- ☐ B) Suero hipertónico al 3%
- ☐ C) Albúmina endovenosa
- ☐ D) Iniciar noradrenalina
- ☐ E) Suero glucosado al 10%

RESUMEN: SUEROTERAPIA

Clase sobre el uso de los distintos tipos de sueros en la práctica clínica, partiendo de la máxima: primero se corrige la volemia, luego los electrolitos plasmáticos. El suero fisiológico (NaCl 0.9%) es de elección para hipovolemias. El Ringer lactato es equivalente pero con menos sodio, menos cloro, algo de bicarbonato y potasio; se recomienda en hipernatremia o acidosis hiperclorémica, aunque sin evidencia clara de superioridad. El suero hipertónico (NaCl 3%) se usa para hiponatremia severa y edema cerebral. El suero glucosalino (glucosa 2.5% + NaCl 0.45%) equivale a mezclar suero fisiológico con suero glucosado 5%; aporta agua libre y glucosa, útil en hipernatremia. El suero glucosado (5-50%) aporta agua libre y glucosa, útil en hipoglicemia e hipernatremia. Los coloides (albúmina) se usan en shock que no responde a cristaloides o en hipoalbuminemia severa.